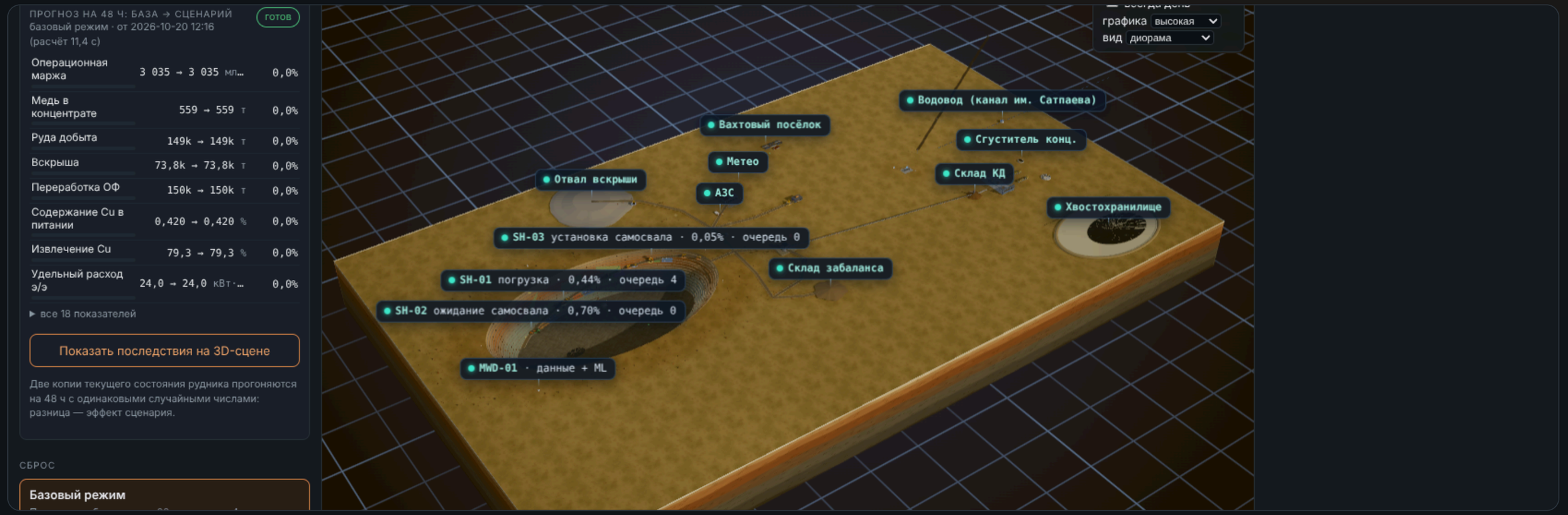
КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ» · 2026

Цифровой двойник ГОК «Бозшаколь»

Медный карьер и обогатительная фабрика KAZ Minerals как одна связанная система: 113 двойников Eclipse Ditto, модель «забой → самосвал → ККД → МПСИ → флотация → медь», 3D-пульт диспетчера и прогноз «что если» на 48 часов.



OpenEgiz · Eclipse Ditto · MQTT · Telegraf · InfluxDB · Grafana · Three.js

make bozshakol → http://localhost:8095

Замысел: месячный план двух карьеров без «съеденных» запасов

Объект — реальный

Бозшаколь, Павлодарская обл.: Центральный и Восточный карьеры (план горных работ 2023); сульфидная фабрика 25 Мт/год (ККД → МПСИ 28 МВт → 2 ШМ → флотация); глинистая фабрика 5 Мт/год; 220 кВ от Экибастузской ГРЭС-1. Парк: CAT 785C/777D, Hitachi EX3600 и EX870, CAT 993K, Sandvik D55SP. У 96 двойников — паспорт оборудования (23 модели) с источниками.

Кто пользуется

Начальник участка, главный инженер и диспетчер на ежемесячном совещании, где утверждают план горных работ на следующий месяц.

Решение

Как распределить технику между двумя карьерами и между рудой и вскрышей, чтобы выполнить план фабрики (**2,74 Мт руды в месяц**) и **не съесть вскрытые запасы**. Двойник проигрывает 48 ч расстановки и показывает руду и медь за месяц и запасы каждого карьера через полгода — **до** того, как технику переставили.

Почему так

Ошибка расстановки не видна сразу: руда есть, а вскрыша на другом карьере отстаёт. Пример: у Восточного через полгода 0,2 мес запаса; подбор плана находит расстановку с 2,4 мес при той же руде. Наш двойник показывает последствия решения, а не только где едет самосвал.

2 · КАК УВИДЕТЬ НА СТЕНДЕ

Три команды и два адреса

```
# чистая Ubuntu 24.04 + Docker
sudo apt-get install -y make
make bozshakol      # платформа + 113 двойников + модель + 3D

make verify         # сквозная проверка
make calibrate      # модель против отчётов KAZ Minerals
make plan-backtest  # рекомендация на новых событиях
make twin-status    # сводка из Ditto
make scenario P=heavy_rain
make scenario-reset
```

ЧТО	ГДЕ
3D-пульт диспетчера	`localhost:8095`
Grafana · 11 дашбордов (просмотр без входа)	`localhost:3000`
Двойники в Ditto	`localhost:8080/api/2/things/kz.bozshakol:site`
Дерево двойников OpenEgiz	Grafana → OpenEgiz → Twins

`make verify` проверяет: 113 двойников — дети ГОК, у каждого тип OpenTwins; модельное время идёт (MQTT → Ditto); точки в InfluxDB (Ditto → Telegraf); пульт и прокси Ditto; сценарий «остановка ККД» туда и обратно.

Данные идут только через платформу



Модель публикует **Ditto protocol** `modify /features` — как полевой шлюз. В InfluxDB напрямую не пишет.

Пульт ничего не считает сам: всё, что видно, — признаки двойников в Ditto через прокси с серверной аутентификацией.

Изменено ядро: память Ditto/InfluxDB под 113 двойников, провайдер дашбордов, цели `make`.

4 · МОДЕЛЬ РУДНИКА

113 двойников, 2 340 признаков, связи — физические

УЗЕЛ	ДВОЙНИКИ	ШТ
Центральный карьер	экскаваторы EX3600 ×3, погрузчик 993K; 10 взрывных блоков; радар бортов; газы; пыль; съезд, заезды	19
Восточный карьер	EX3600, EX870; 5 взрывных блоков; съезд	8
БВР	Sandvik D55SP ×4, классификатор пород по MWD	5
Транспорт	CAT 785C ×20, 777D ×6, поливочная, 2 лёгкие машины, 9 дорог	38
Геология	склад забаланса, Северный и Восточный отвалы	3
ЗИФ	ККД, конвейер, склад КД, МПСИ, ШМ ×2, флотация ×2, сгустители ×2, ХХ, глинистая ф-ка, водовод, лаборатория ОТК, анализатор флотации	15
Энергия · ТОиР · ПБ	ПС 220 кВ, анализатор ГОСТ 32144, энергопрофиль, АЗС, ремзона, метео, пылемеры ×2, сейсмостанция, метки персонала ×4 (синт.)	13
ГОК · участки · прогноз	site, 10 участков (включая пульт control), whatif	12

Состояния

Самосвал — 18 состояний (рейсы, очереди, погрузка, АЗС, ТО, отказ, буксировка, резерв, нет топлива). Блок — 8 (запланирован → … → отработан). Экскаватор — 10 (включая «нет взорванной массы», «укрытие», «запрет под бортом»).

Связи

Каждый рейс несёт **партию**: Cu, Au, глина, крепость, x80. Партия смешивается в бункере ККД, едет 7,8 мин по конвейеру, перемешивается на складе и определяет энергию МПСИ, помол и извлечение.

Как в платформе: 48 типов OpenTwins + 113 двойников, вся техника — дети ГОК (OpenEgiz → Twins → Children)

ML против простого правила: где помогает, а где нет

МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬ	ПРОСТОЕ ПРАВИЛО	ВЫВОД
GeoMet → Cu блока	R^2 0,16	IDW 0,04	лучше, влияет на модель
GeoMet → крепость	R^2 0,48	среднее 0	влияет на модель
SiO_2 флотации сейчас	R^2 0,37	анализ 3 ч назад 0,24	на 3 ч раньше, MAE та же
Нагрузка ГОК через 2 ч	MAE 3,16 МВт	«как сейчас» 3,65	−13 %
Порода по MWD	0,50	прошлый цикл 0,95	хуже — подсказка
Опасная смена (сейсмика)	AUC 0,60	эксперт 0,63	не лучше — подсказка
Извлечение по химии	R^2 −0,10	среднее 0	не подключено

Что меняет работу рудника

Две модели GeoMet: каждый новый взрывной блок получает Cu, Au и крепость из реальных скважин (уровень — по Бозшаколю) → бурение, экскавация, ККД, энергия МПСИ, шихтовка. Остальные модели проигрывают реальные записи в своих двойниках и показывают оценку рядом с фактом.

Честно

Все метрики — на данных вне обучения. Где ML не лучше простого правила (MWD, сейсмика), он показан как подсказка, а не основание для решения. Стенду ML-библиотеки не нужны: исполнение на чистом Python сверено со scikit-learn.

Нормы ГОСТ работают как правила двойника

СТАНДАРТ	ЧТО СЧИТАЕТ ДВОЙНИК
ГОСТ 32144-2013 качество электроэнергии	`pq-01` на ПС 220 кВ: Δf, δU, K_U и гармоники от безредукторных приводов мельниц, K_2U, фликер, провалы; 10 мин → окно в неделю; нормы 110–220 кВ
ГОСТ 14180-80 отбор и подготовка проб	`lab-01`: m = Q·b/(3600·v), N = 4V²/Δ², T = 60·M/(Q·N), категория однородности и K·d²; партия = смена (прил. 2)
ГОСТ 13170-80 влага	два параллельных определения, допуск п. 4.2, повтор; влажная масса концентрата
ГОСТ 24598-81 гранулометрия	ситовый анализ питания флотации, модуль √2 от 0,04 мм, −0,04 мм седиментацией

Решения

Каждая смена закрывается анализами ОТК и балансом по трём продуктам ε = c(f−t)/(f(c−t)) — с невязкой против данных фабрики. Сценарий «ФКУ отключена» выводит K_U ≈ 2,9 % за нормы 2 %/3 %: прогноз на 48 ч показывает время в нормах 100 % → 0 %.

Как увидеть

Дашборд «Нормы и контроль качества (ГОСТ)», двойники `pq-01` и `lab-01`, шаг 10 экскурсии, `make scenario P=harmonic_filter_off`.

Тексты стандартов в репозиторий не включены — только формулы и нормы с номерами пунктов

Одна цепочка причин от взрыва до меди

Блок Cu, глина, UCS, Bond Wi — поле месторождения → **Бурение** MWD (Teale) → оценка крепости → **Взрыв** Kuz-Ram: q, сетка → x50, x80 → **Экскавация** цикл ∝ x80, UCS, износ → **Откатка** тяга, уклон 10 %, сопротивление, топливо → **ККД → склад** бункер, броня, F80 → **МПСИ · ШМ** E(Wi, F80, глина); Бонд → P80 → **Флотация** k(P80, глина) · τ(Q) → ε

КАЛИБРОВКА (24 Ч БАЗЫ, 3 ЗАПУСКА) · MAKE CALIBRATE	МОДЕЛЬ	2023 ГОД	6 КВАРТАЛОВ
Переработка, кт/сут	89,4	90,2	87,6–98,0
Cu в питании, %	0,43	0,42	0,40–0,43
Извлечение Cu, %	79,5	79,2	76,8–80,0
Медь, т/сут	285	300	276–309
Au: г/т · извлечение, %	0,23 · 54,0	0,22 · 53,8	0,20–0,23 · 46–56

Ограничения как на производстве: бункер ККД 700 т, склад КД, предел мощности мельниц, места разгрузки, 4 бокса ремзоны, одна бригада заряжания, зона взрыва 450 м и допуск по CO, лимит скорости в дождь, запас ДТ с ж/д поставкой. 785C на съезде 10 % — 10–12 км/ч, ~120 л/ч; цикл 24 мин.

Параметры с источниками: bozshakol/sim/params.py

Карьер, который живёт по данным двойников



Центральный карьер после взрыва: 14 уступов (окисленная шапка → порфир), взорванные блоки, экскаваторы, сектора радара бортов — всё из признаков Ditto

3D-пульт: localhost:8095 · солнце по модельному времени, тени, PBR · экономный режим без GPU

Клик по объекту — инспектор двойника, ссылки на Grafana и JSON Ditto

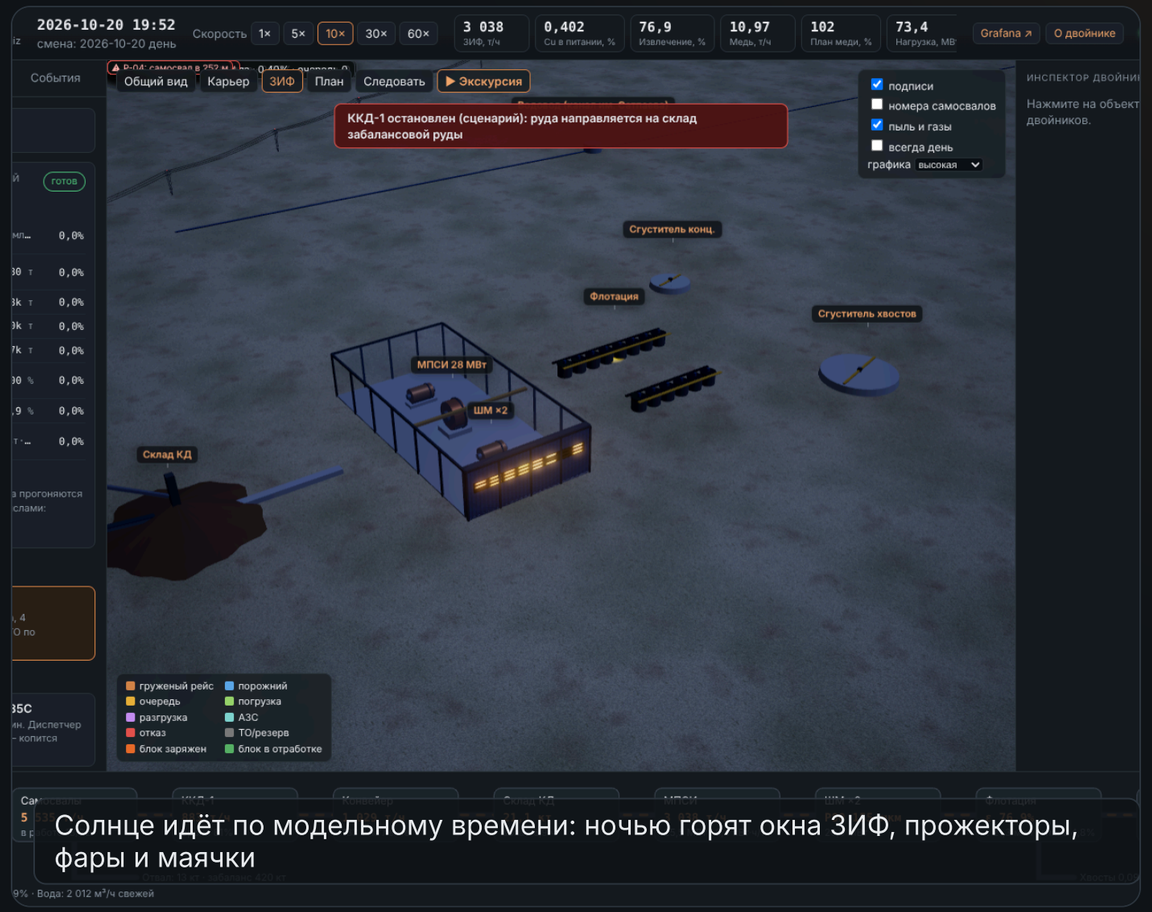
Фабрика, схема процесса и дерево двойников



Мельницы вращаются по мощности, цвет пены — по извлечению; внизу — схема процесса с анимацией потоков; слева — дерево 113 двойников по участкам

11 дашбордов Grafana: обзор (со встроенным 3D), транспорт (Гант), геология и два карьера, БВР, ЗИФ, энергия, ТОиР, ПБ, сценарии, данные и ML, ГОСТ

Ночная смена и экскурсия «забой → медь»



Солнце идёт по модельному времени: ночью горят окна ЗИФ, прожекторы, фары и маячки

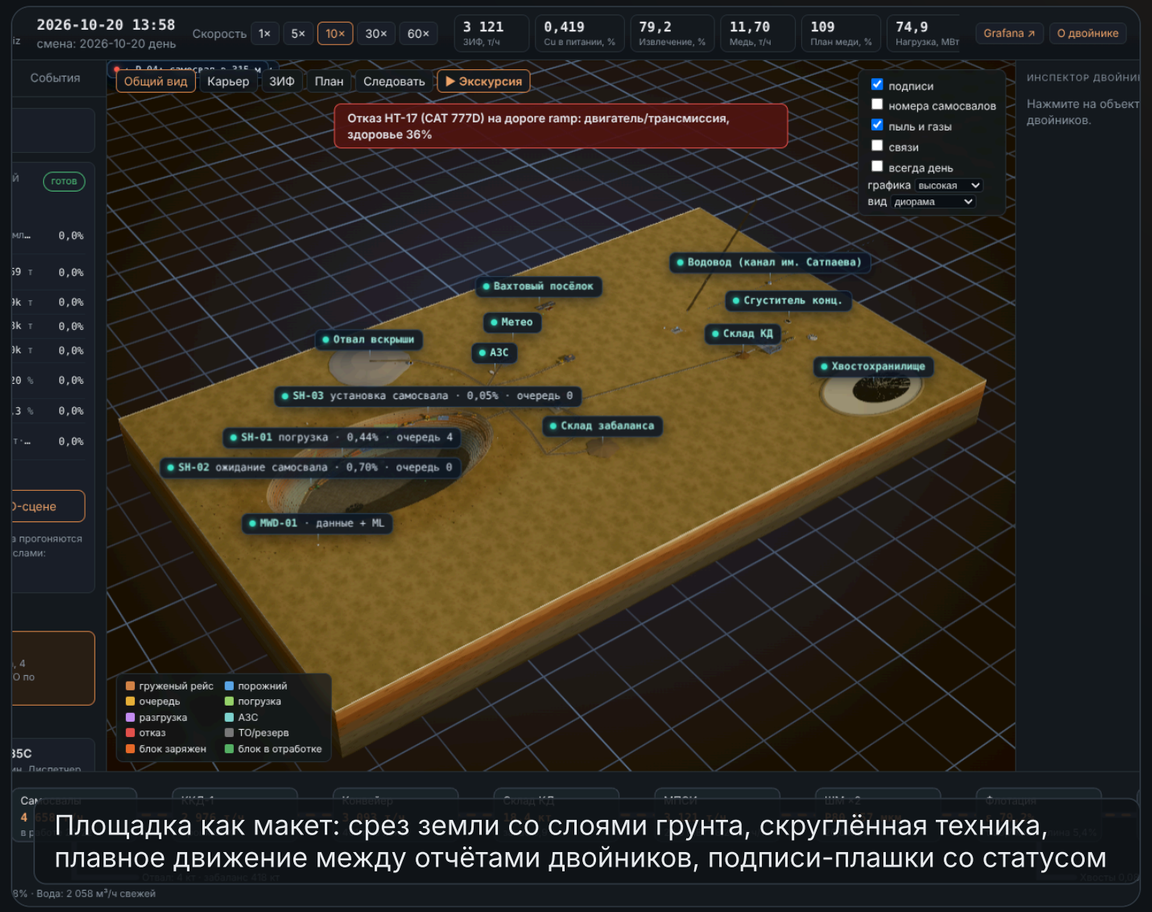


Экскурсия: 14 шагов от бурения до прогноза, подписи из живых двойников

Кнопка «Экскурсия» или localhost:8095/?tour · запускается сама после 2 мин простоя

Режим для финала

Диорама ГОК и связи между двойниками



Площадка как макет: срез земли со слоями грунта, скруглённая техника, плавное движение между отчётами двойников, подписи-плашки со статусом



Слой «связи»: потоки руды, воды и электроэнергии; у выбранного объекта — все связи списком и дугами, включая живые «самосвал → экскаватор → блок»

7 · СЦЕНАРИИ «ЧТО ЕСЛИ»

18 сценариев без изменения кода, прогноз на 48 часов

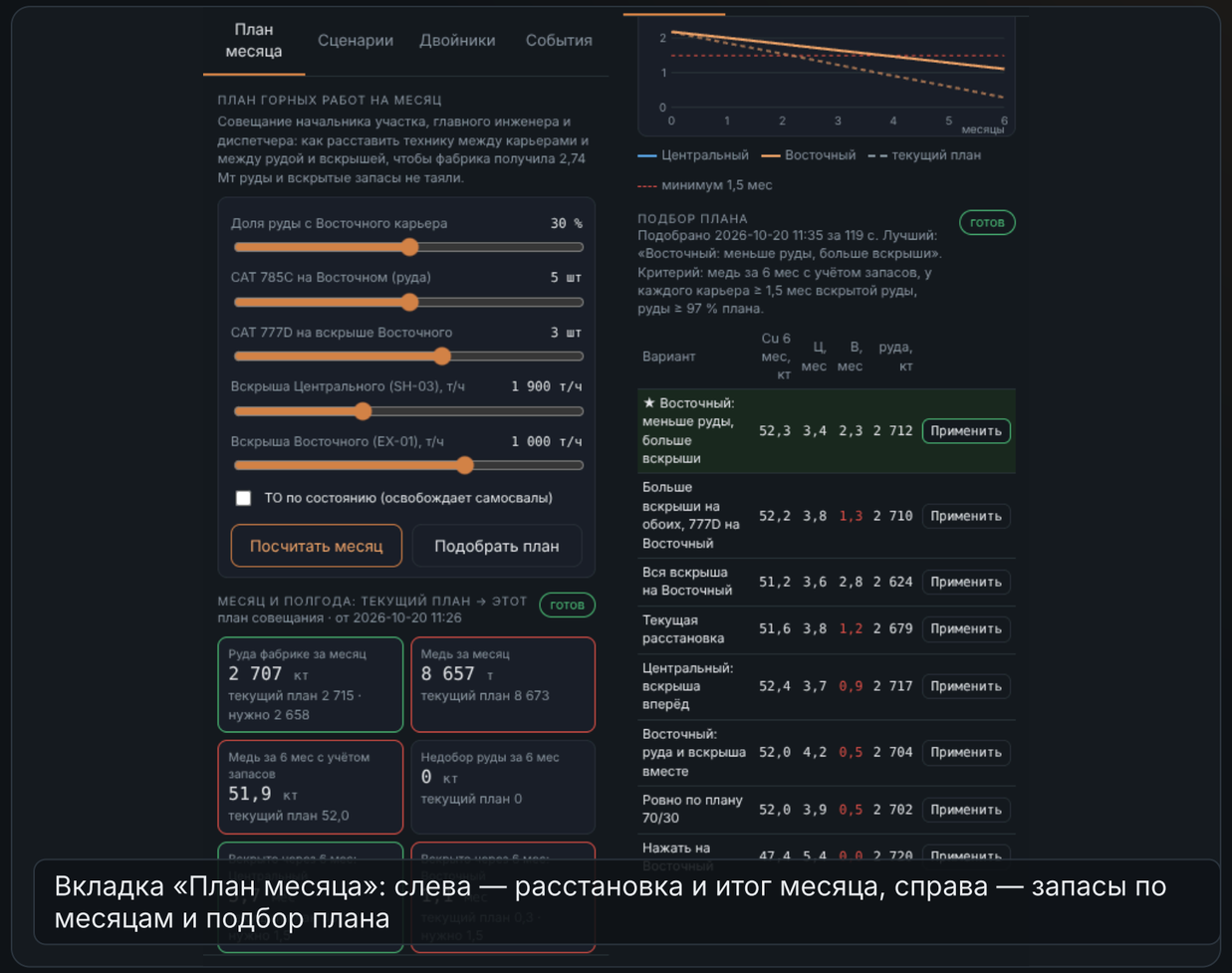
СЦЕНАРИЙ (MAKE SCENARIO P=…)	КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ДВОЙНИКАМ	Δ МЕДЬ	Δ МАРЖА
crusher_outage · стоп ККД-1	руда на склад забаланса → склад КД 6 ч → МПСИ голодает	−77 %	−85 %
heavy_rain · дождь 4 мм/ч	радар Центрального: жёлтый → красный → запрет под бортом → склад КД −77 %; медь за 6 мес −48 %	−14 %	−14 %
shovel_failure · стоп SH-02	Cu в питании −4 %; Восточный отдаёт больше руды и выбирает свои запасы: медь за 6 мес −6 %	−3,5 %	−3,5 %
peak_shaving · МПСИ −20 % в пик	экономия на тарифе < потеря меди	−3,7 %	−4,0 %
dispatch_fixed · без оптимизации	медь за 48 ч выше, но запасы съедены: недобор 2,4 Мт руды за полгода, **медь за 6 мес −2,9 %**	+8,8 %	+7,6 %
high_grade · цель 0,45 % Cu	больше рейсов на SH-02; вскрытая руда Центрального через полгода 3,4 мес вместо 3,9	+5,8 %	+5,5 %
plan_balance · план месяца	4 CAT 785C на Восточном, вскрыша 2 600 / 800 т/ч, ТО по состоянию: та же руда, запасы через полгода 4,4 и 1,6 мес вместо 3,9 и 0,2	+0,9 %	+0,6 %
plan_east_push / plan_east_strip	45 % руды с Восточного — его запасы кончаются, медь за 6 мес −10 %; 25 % и вскрыша 900 т/ч — запасы растут до 1,2 мес	+0,2 / +0,7 %	−0,5 / +0,8 %
pdm · ТО по состоянию	освободившиеся самосвалы везут вскрышу (+9 %): запасы Восточного 1,5 мес вместо 0,2	+0,7 %	+0,5 %
truck_shortage, pf_up/down, road_closure, speed_limit, reactive, fleet_optimum, harmonic_filter_off	вскрыша −10 % при −5 самосвалах; ВВ → x80 → МПСИ ±7 % (установившийся); объездная +4 % ДТ; ГОСТ 32144: 100 % → 0 %	−0,5… +0,5 %	−0,4… +0,4 %

База и сценарий считаются на одной копии состояния и одних случайных числах (у каждой машины свой генератор), поэтому разница — эффект решения, а не шум. Отмена: «Базовый режим» или `make scenario-reset`.

Двойники kz.bozshakol:control (вход) и kz.bozshakol:whatif (27 KPI × база/сценарий/Δ, подбор плана)

SUBMISSION.md, What-if Scenarios

План месяца: расстановка → руда, медь и запасы на полгода



Вкладка «План месяца»: слева — расстановка и итог месяца, справа — запасы по месяцам и подбор плана

Совещание задаёт

Долю руды с Восточного, CAT 785C на его руде, CAT 777D на его вскрыше, план вскрыши обоих карьеров, ТО по состоянию.

Двойник отвечает

48 ч модели → руда и медь за месяц, медь за 6 мес с учётом запасов, вскрытые запасы обоих карьеров по месяцам (норма — 1,5 мес).

Подобрать план

8 расстановок по 48 ч из одного состояния. Лучшая: 25 % руды с Восточного и три 777D на его вскрыше — та же руда, запасы через полгода **3,6 / 2,4 мес вместо 3,9 / 0,2**, медь за полгода та же.

Решение совещания — параметры kz.bozshakol:control: доля руды Восточного, CAT 785C на Восточном, план вскрыши участков. Восточный карьер — допущение (A); коэффициенты вскрыши участков — из контуров LG

SUBMISSION.md, Modules · Scenarios · Limitations

Рекомендация держится на событиях, которых подбор не видел

10 НОВЫХ НАБОРОВ: СРЕДНЕЕ (МИН–МАКС)	ТЕКУЩИЙ ПЛАН	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ
Руда фабрике за месяц, кт (норма ≥ 2 658)	2 713 (2 690–2 726)	2 699 (2 682–2 715)
Медь за 6 мес с учётом запасов, кт	51,9 (51,4–52,3)	52,0 (51,7–52,5)
Вскрытая руда Центрального через 6 мес, мес	3,8 (3,8–3,9)	3,5 (3,4–3,6)
Вскрытая руда Восточного через 6 мес, мес (норма ≥ 1,5)	0,5 (0,0–1,0)	2,0 (1,1–2,5)
Выполняет жёсткие условия	**0 из 10**	**8 из 10**

Как проверяли

Подбор сравнивает варианты на одних случайных числах (отказы, циклы, содержания), чтобы разница была эффектом плана. Здесь выбранный и текущий планы заново проиграны из того же состояния на 10 других наборах событий.

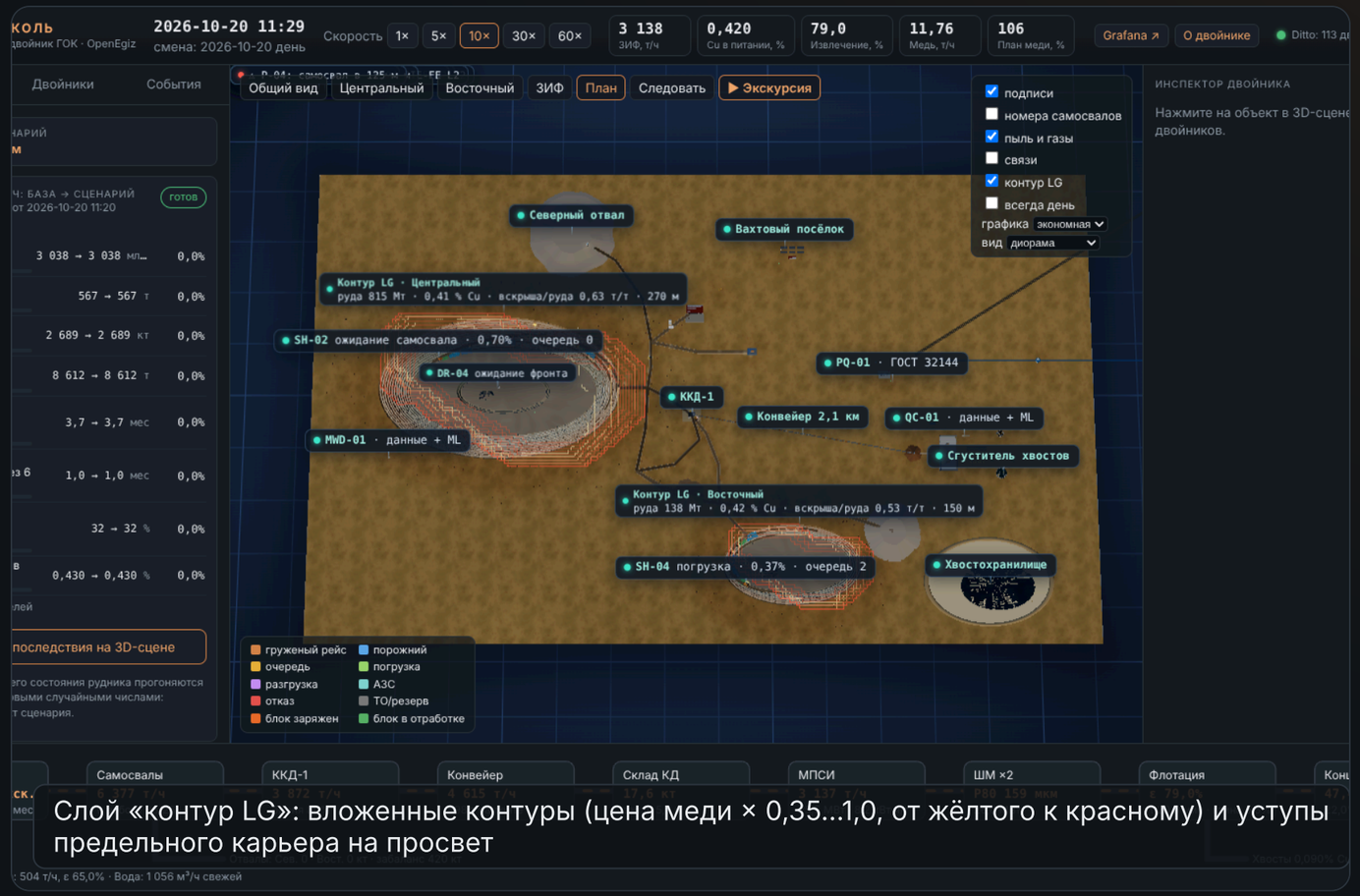
Вывод

Текущий план ни разу не обеспечивает Восточный запасами, рекомендованный — в 8 случаях из 10; руда и медь не падают. Два промаха — простой единственного вскрышного экскаватора Восточного за 48 ч.

Повторить: make plan-backtest (без Docker, ~5 мин на 8 ядрах) · bozshakol/tools/plan_backtest.py

SUBMISSION.md, Behaviour fidelity · Limitations

Лерч–Гроссман: предельный карьер и стадии



Слой «контур LG»: вложенные контуры (цена меди × 0,35…1,0, от жёлтого к красному) и уступы предельного карьера на просвет

Метод

Блоки 30 м, борт 42°. Задача о максимальном замыкании решена точно как минимальный разрез графа (Picard, 1976) — как в псевдопотоковых оптимизаторах. ~5 с на оба карьера.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ КАРЬЕР	РУДА	CU	ВСКР./РУДА
Центральный, 270 м	815 Мт	0,41 %	0,63
Восточный, 150 м	138 Мт	0,42 %	0,53

Коэффициенты вскрыши идут в учёт вскрытых запасов плана месяца. Блочная модель синтетическая: скважины GeoMet, уровень 0,38 % Cu и ресурсы 936 Мт по отчёту KAZ Minerals 2015 — метод настоящий, контур не проектный.

Прогноз на 48 ч — пространственно, а не таблицей



«Нехватка самосвалов»: над объектами столбики база (бледный) и сценарий (зелёный — лучше, красный — хуже) с Δ; ползунок проигрывает 48 ч кадрами прогноза каждые 4 ч. Снимок до добавления Восточного карьера; текущие эффекты — в таблице сценариев

Кадры приходят в двойник kz.bozshakol:whatif (признак frames)

SUBMISSION.md, What-if Scenarios

Последствия видны в 3D, в двойниках и в прогнозе



Метод обратной скорости (Фукузоно) прогнозирует время до обрушения борта

Дашборд «Промбезопасность»

7 · СЦЕНАРИЙ «ОСТАНОВКА ККД-1»

Склад крупного дробления срабатывается — МПСИ встаёт



ККД-1 красный на схеме процесса, руда уходит на склад забаланса, запас склада КД в часах падает

Дашборд «Переработка»: ККД, склад и запас по времени, МПСИ

Семь модулей карты и свои — все меняют работу рудника

Транспорт

Граф дорог, тяговая модель, диспетчер по потребности и качеству, рудоконтроль по рейсу, АЗС.

Геология и шихтовка

Поле Cu/глины/крепости, блоки, коридор 0,42 ± 0,03 % с обратной связью.

БВР

MWD, выбор блока по запасу взорванной массы, заряжание, окна, эвакуация, Kuz-Ram, Mine-to-Mill.

Переработка

ККД с броней, конвейер, склад, МПСИ (мощность), Бонд, кинетика флотации, глинистая ф-ка, вода, ХХ.

Энергетика

ПС 220 кВ по 10 потребителям, тарифные зоны, пик 15 мин, плата за мощность, ДТ, CO_2.

ТОиР

Бортовой мониторинг → расчётный индекс техсостояния; по отказу / наработке / PdM; ремзона, КТГ, MTTR.

Промбезопасность

Радар бортов с методом 1/v, CAS, пыль и газы после взрыва, поливка, погода.

План месяца и контур LG

Два карьера → руда за месяц и вскрытые запасы через полгода; вскрыша участков — по контурам Лерча–Гроссмана.

Прогноз «что если»

48 ч, база и сценарий на общих случайных числах; 27 KPI, включая маржу, месяц и полгода; подбор плана из 8 вариантов.

Как увидеть каждый модуль на стенде — SUBMISSION.md, Modules

Что упрощено и что дальше

Ограничения

- Модель синтетическая: структура и параметры из открытых данных, телеметрии Бозшаколя нет.
- Каждый карьер — эллипс с одним спиральным съездом; у дорог нет полос и обгонов.
- Восточный карьер и стартовые вскрытые запасы — допущения (A); коэффициенты вскрыши участков — из контуров Лерча–Гроссмана по синтетической блочной модели.
- Полгода — перенос темпов 48 ч: простой единственного вскрышного экскаватора Восточного за двое суток занижает его запасы на все полгода, поэтому рекомендация держится в 8 из 10, а не в 10 из 10 случаев.
- Mine-to-Mill запаздывает на время отработки блоков; установившийся эффект — на дашборде БВР.

Дальше

- Подключить реальные потоки: FMS-диспетчеризация и SCADA ЗИФ через тот же MQTT → Ditto.
- Блочная модель из данных геологоразведки вместо поля.
- Оптимизатор назначения самосвалов (LP) поверх прогноза.
- Календарный план горных работ по стадиям ПГР вместо переноса темпов на полгода.

Источники: KAZ Minerals Production Reports 2023–2024; KAZ Minerals Site visit presentation (2015); mining-technology.com — Bozshakol; спецификации CAT 785C/777D, Hitachi EX3600-6, Sandvik D55SP; Cunningham (Kuz-Ram); Bond (1961); Teale (1965); Fukuzono (1985); Caterpillar Performance Handbook; план горных работ Бозшаколь 2023 (ОВОС, ТОО «ECO AIR»); KAZ Minerals Annual Report 2015; Lerchs, Grossmann (1965); Picard (1976).

Код: MIT · Three.js: MIT · персональные данные не используются

Спасибо!